

Challenge Question

Manuel Weichselbaum

January 2020

1 Disclaimer

Diese Challenge Question hat keinen Zusammenhang mit oder Einfluss auf die Lehrveranstaltung. Wer Spaß hat, sich tiefer in ein spezifisches Problem hineinzudenken und an ungelösten mathematischen bzw. physikalischen Problemen zu arbeiten, ist aber herzlich eingeladen hier mitzumachen.

2 Kontext

Quantenmechanik ist eine sehr erfolgreiche Theorie. Eine ihrer ersten und wichtigsten Anwendungen erlaubt es, aus einigen wenigen Formeln die gesamten Eigenschaften von Molekülen herzuleiten¹. Die gesamte Chemie und Biologie ist damit theoretisch berechenbar. Der Haken liegt darin, dass diese Formeln in der Praxis sehr schwer zu lösen sind und Berechnungen meist auf Supercomputern laufen müssen. Es gibt allerdings ein paar vielversprechende Ansätze, mit denen diese Berechnungen schneller lösbar wären.

Eine dieser Methoden basiert auf den Theoremen von Hohenberg und Kohn², die beweisen, dass es prinzipiell möglich sein sollte, alle quantenmechanischen Phänomene eines Moleküls ohne Wellenfunktionen bzw. Orbitale berechnen zu können. In dieser Version einer Quantentheorie würde man einfach nur die Gesamtelektronendichte berechnen, die für eine gegebene Anzahl von Elektronen und einer gegebenen Anordnung von Atomkernen die Gesamtenergie minimiert. Dieser Ansatz nennt sich orbitalfreie Dichtefunktionaltheorie³. Leider sind nicht alle Formeln dieser Theorie bekannt und Approximationen sind noch nicht gut genug um andere aufwendigere Methoden zu verdrängen.

Die zentrale Problematik ist die Approximation der kinetischen Energie T . Es sollte laut den Hohenberg-Kohn Theoremen eine eindeutige Abbildung von der Gesamtelektronendichte $n(x)$ auf die kinetische Energie des Elektronensystems existieren. Sollte diese Formel gefunden werden und ließe sich diese Formel effizient ableiten und rechnerisch umsetzen stünde der orbitalfreien Dichtefunktionaltheorie die Tür zum Erfolg offen.

Ziel dieser Challenge-Question ist es also, für den einfachsten Fall aller Fälle einen expliziten Ausdruck oder einen Berechnungsalgorithmus für das unbekannte kinetische Energie - Funktional zu finden.

¹https://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_Hamiltonian

²https://en.wikipedia.org/wiki/Density_functional_theory#Hohenberg%E2%80%93Kohn_theorems

³https://en.wikipedia.org/wiki/Orbital-free_density_functional_theory

3 Formeln

Die zentrale Formel für diese vereinfachte Aufgabenstellung ist die Schrödingergleichung⁴ in 1d für ein System von nichtinteragierenden Fermionen in einem externen Potential $V(x)$ (1) in atomaren Einheiten⁵.

$$-\frac{1}{2}\phi_n''(x) + V(x)\phi_n(x) = E_n\phi_n(x) \quad (1)$$

Diese Formel nennt die Bedingung, die eine Lösung der Gleichung, genannt Orbital oder Wellenfunktion $\phi_n(x)$ erfüllen muss. Dabei ist $V(x)$ eine nicht-konstante reelle Funktion, für unsere Zwecke sogar unendlich oft differenzierbar. Ein gut verständener Fall einer solchen Funktion ist das Potential $V(x) = x^2$ eines quantenmechanischen harmonischen Oszillators⁶. Die Schrödingergleichung hat für solche Potentiale unendlich viele Lösungen $\phi_n(x)$. Jede einzelne dieser reellen Funktionen $\phi_n(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ erfüllt die Gleichung (1) für eine jeweils andere Zahl $E_n \in \mathbb{R}$ (die Energie des Orbitals). Man weiß, dass die Lösungen normierbar sind (2) und aufeinander normal stehen (3). Außerdem gehen die Lösungen und alle ihre Ableitungen $\phi_n'(x), \phi_n''(x) \dots$ für $x \rightarrow \pm\infty$ gegen 0 (nützlich für partielle Integration).

$$\int_{\mathbb{R}} \phi_n(x)^2 dx = 1 \quad \forall n \quad (2)$$

$$\int_{\mathbb{R}} \phi_n(x)\phi_k(x)dx = 0 \quad \text{wenn } n \neq k \quad (3)$$

4 Fragestellung

Aus den Lösungen der Schrödingergleichung lässt sich sowohl die kinetische Energie T , als auch die Gesamtelektronendichte $n(x)$ berechnen. Hierfür verwendet man eine Anzahl $N \in \mathbb{N}$ von den Lösungen der Schrödingergleichung mit den niedrigsten Energien E_n und summiert über die Dichten $\phi_n(x)^2$ (4) und den Beiträgen zur kinetischen Energie $T_n = -\frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} \phi_n''(x)\phi_n(x)dx$ (5) dieser Wellenfunktionen. Wir wissen, dass die kinetische Energie eine positive Zahl $T \in (0, \infty)$ sein muss.

$$n(x) = \phi_0(x)^2 + \phi_1(x)^2 + \dots + \phi_N(x)^2 \quad (4)$$

$$T = -\frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}} \phi_0''(x)\phi_0(x) + \phi_1''(x)\phi_1(x) + \dots + \phi_N''(x)\phi_N(x)dx \quad (5)$$

Das Ziel ist es, einen Ausdruck für T zu finden, der keine Wellenfunktionen $\phi_n(x)$ und deren Ableitungen mehr beinhaltet.

Das gesuchte Funktional $T[n(x)]$ hängt nur von der Dichte $n(x)$ und deren Ableitungen $n'(x), n''(x), \dots$ ab. Theoretisch sollten sogar nur $n(x)$ und $n'(x)$ ausreichen.

⁴https://en.wikipedia.org/wiki/Schr%C3%B6dinger_equation

⁵https://de.wikipedia.org/wiki/Atomare_Einheiten

⁶https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_harmonic_oscillator

5 Tipps

Für die ersten Schritte genügt es, sich nur auf die Formeln (4) und (5) zu konzentrieren. Es ist z.B. möglich, nach einigem Ableiten, Einsetzen, Auflösen, Kürzen usw. einen exakten Ausdruck der kinetischen Energie für genau $N = 1$ Fermion zu finden (6). Ein erster Schritt wäre es, diesen Ausdruck selbst herzuleiten.

$$T^{N=1}[n(x)] = \frac{1}{8} \int_{\mathbb{R}} (???) \, dx \quad (6)$$

Es gelingt für $N = 1$ nämlich, den Ausdruck innerhalb des Integrals punktweise aus der Dichte $n(x)$ und der ersten Ableitung $n'(x)$ zu bestimmen. Das ist aber für $N > 1$ wahrscheinlich nicht mehr möglich und der Wert innerhalb des Integrals hängt nicht mehr punktweise von der Dichte ab. Vernünftig wäre deshalb z.B. der Ansatz eines Doppelintegrals. Wahrscheinlich sind dann auch die oben in Abschnitt 3 erwähnten Eigenschaften von $\phi_n(x)$ notwendig um weitere Resultate zu beweisen.

Ein Ausdruck für $N = 2$ wäre bereits eine neuartige Entdeckung und Grund zum feiern. Ein allgemeiner, effizienter Ansatz (ohne z.B. N -dimensionale Integrale) für beliebiges N wäre genial.

6 Kontakt

Sollte jemand die Lösung von (6), eine interessante Idee oder sogar eine potentielle Lösung mit mir besprechen wollen bitte ich diejenige/denjenigen mir eine Email an weichselbaum.manuel@gmail.com zu senden. Ich werde eure Ideen mit Respekt behandeln, ich bin selbst auch nur ein Student der an diesem Problem Interesse hat und sich freut mit anderen darüber zu reden.